

2.3 牛顿运动定律的应用

动力学问题

作用在物体上的力  物体的运动状态

2.3 牛顿运动定律的应用

运用牛顿定律解题的原则

- **分析题意作简图** 标出已知量，未知量用字符代表.
- **确定研究对象** 以待求量和已知量为线索，用隔离法确定每一个可看作质点的物体(隔离体).
- **受力分析** 每个隔离体单独分析，并标注(方向及已知或未知).
 - ◆ 重力(最易漏掉)
 - ◆ 与其它隔离体的接触力(张力、正压力、摩擦力等)
 - ◆ 忌遗漏或弄错方向
 - ◆ 忌虚构力(无施力者的力)
- **选择选参考系** 分析物体的运动状态，选择理想简便的参考系(建立坐标系).
- **列方程(矢量)** 一般采用分量式.
 - ◆ 常取加速度为坐标轴正方向，然后投影.
 - ◆ 若方程式数量少于未知量的数量，应找出辅助方程.(根据力、速度、加速度等之间的关系).
- **求解、讨论** 求解，讨论.
先用代数符号求解，后带入数据计算结果.

相互启发，
关联、交替，
相发互交活

运动轨迹、速度、加速度、不同
隔离体之间的相互联系等

例1 用皮带输送机向上运送砖块。设砖块与皮带间的静摩擦系数为 μ_s ，砖块的质量为 m ，皮带的倾斜角为 α 。求皮带向上匀速输送砖块时，它对砖块的静摩擦力多大？ P39 例2-5

解 对砖块进行分析

它向上匀速运动，因而加速度为零

在上升过程中，它受力情况如图所示

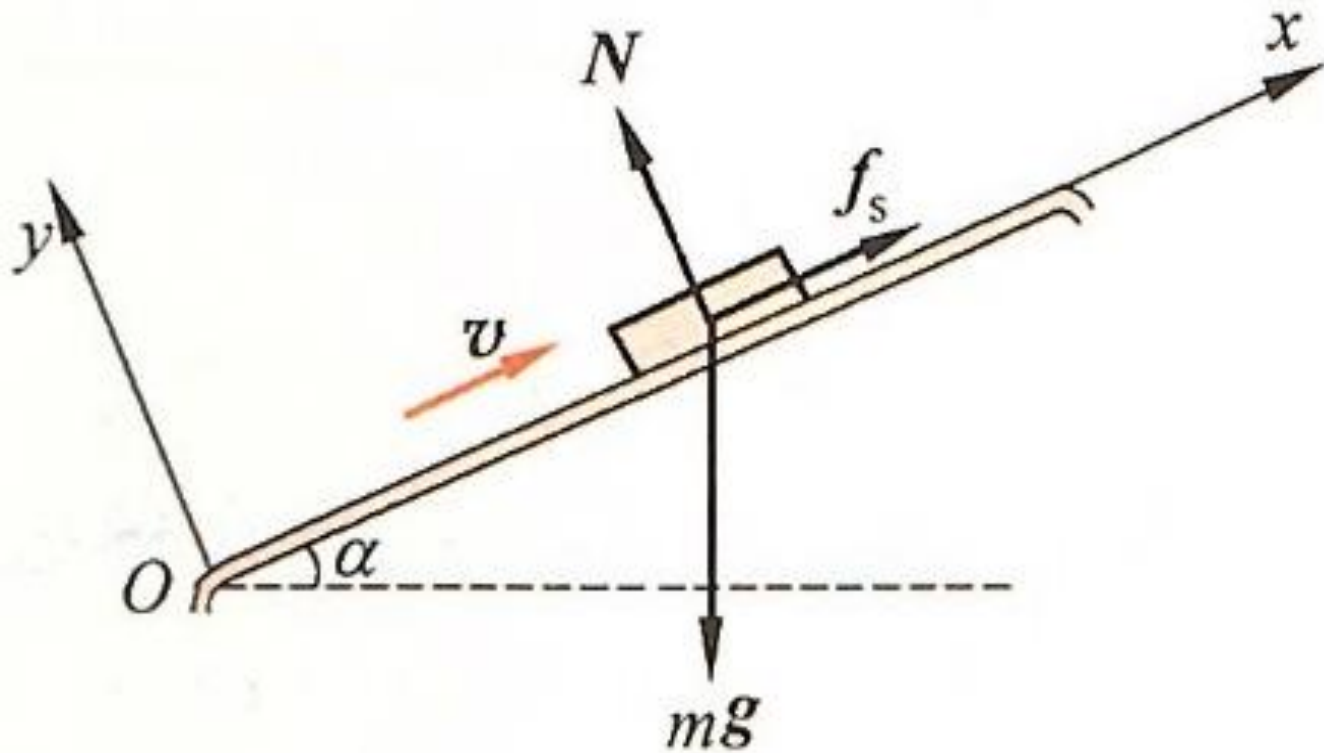
选 x 轴沿着皮带方向，则对砖块用牛顿第二定律，可得 x 方向的分量式

$$-mg\sin\alpha + f_s = ma_x = 0$$

由此得砖块受的静摩擦力为

$$f_s = mg\sin\alpha$$

注意，此题不能用公式 $f_s = \mu_s N$ 求静摩擦力，因为这一公式只对最大静摩擦力才适用。在静摩擦力不是最大的情况下，只能根据牛顿定律的要求求出静摩擦力。



2.3 牛顿运动定律的应用

例2 如图，长为 l 的轻绳，一端系质量为 m 的小球，另一端系于定点 O ， $t=0$ 时小球位于最低位置，并具有足够大的水平速度 $\vec{v}_0$ ，于是小球在一个铅直面内作圆周运动。忽略空气阻力。求：(1) 小球在任意位置的速率及绳的张力；(2) 若使小球达到最高点时受到绳子的拉力为零，则 v_0 与 l 之间的关系。 P39 例2-5

[解] 已知条件： $t=0$ 时， $\theta=0$ ， $v=v_0$

(1) 选取自然坐标，小球在任意位置的受力情况如图所示

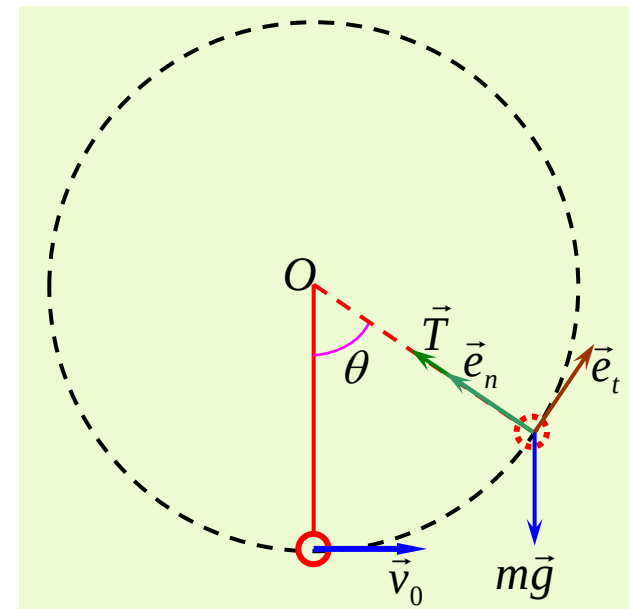
切向牛顿第二定律 $-mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$ (1)

$$\therefore \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dv}{d\theta} = \frac{v}{l} \frac{dv}{d\theta} \quad \boxed{v = l\omega}$$

式(1)变为 $-mg \sin \theta = \frac{mv}{l} \cdot \frac{dv}{d\theta}$ 变量分离 $\rightarrow v dv = -gl \sin \theta d\theta$

$$\int_{v_0}^v v dv = -gl \int_0^\theta \sin \theta d\theta \quad \rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{v_0^2 + 2gl(\cos \theta - 1)}}$$

小球在任意位置的速率



2.3 牛顿运动定律的应用

例2 如图，长为 l 的轻绳，一端系质量为 m 的小球，另一端系于定点 O ， $t = 0$ 时小球位于最低位置，并具有足够大的水平速度 $\vec{v}_0$ ，于是小球在一个铅直面内作圆周运动。忽略空气阻力。求：(1) 小球在任意位置的速率及绳的张力；(2) 若使小球达到最高点时受到绳子的拉力为零，则 v_0 与 l 之间的关系。 P39 例2-5

法向牛顿第二定律
$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l} \quad (2)$$

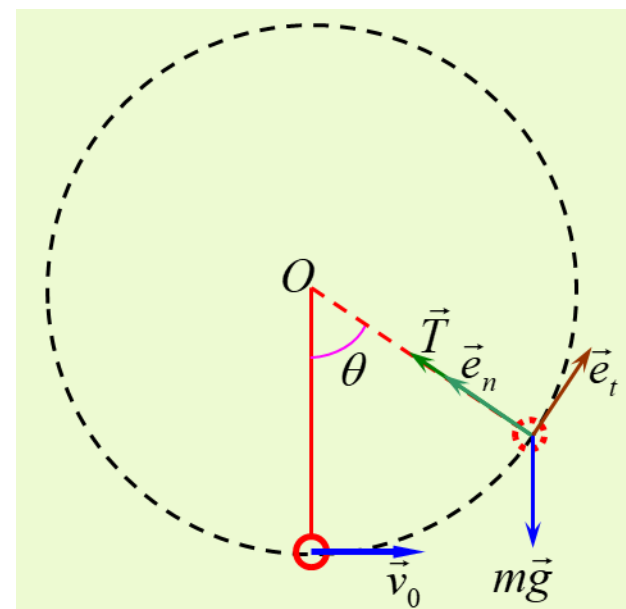
将 v 代入(2)式可得小球在任意位置时绳的拉力为

$$T = m \left(3g \cos \theta - 2g + \frac{v_0^2}{l} \right)$$

这也就是线张力的大小

(2) 小球达到最高点时， $\theta = 180^\circ$ ， $T = 0$ ，由上式可得

$$v_0 = \sqrt{5gl}$$



例3 在光滑桌面上放置一质量 $m_1 = 5.0 \text{ kg}$ 的物块，用绳通过一无摩擦滑轮将它和另一质量为 $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ 的物块相连。

(1) 保持两物块静止，需用多大的水平力 $\vec{F}$ 拉住桌上的物块？ (2) 换用 $F = 30 \text{ N}$ 的水平力向左拉 m_1 时，两物块的加速度和绳中张力 $\vec{T}$ 的大小各如何？ (3) 怎样的水平力 $\vec{F}$ 会使绳中张力为零？

解 如图所示，设两物块的加速度分别为 $\vec{a}_1$ 和 $\vec{a}_2$ 。参照图中的坐标方向

(1) 如两物体均静止，则 $\vec{a}_1 = \vec{a}_2 = 0$ ，用牛顿第二定律

对 m_1

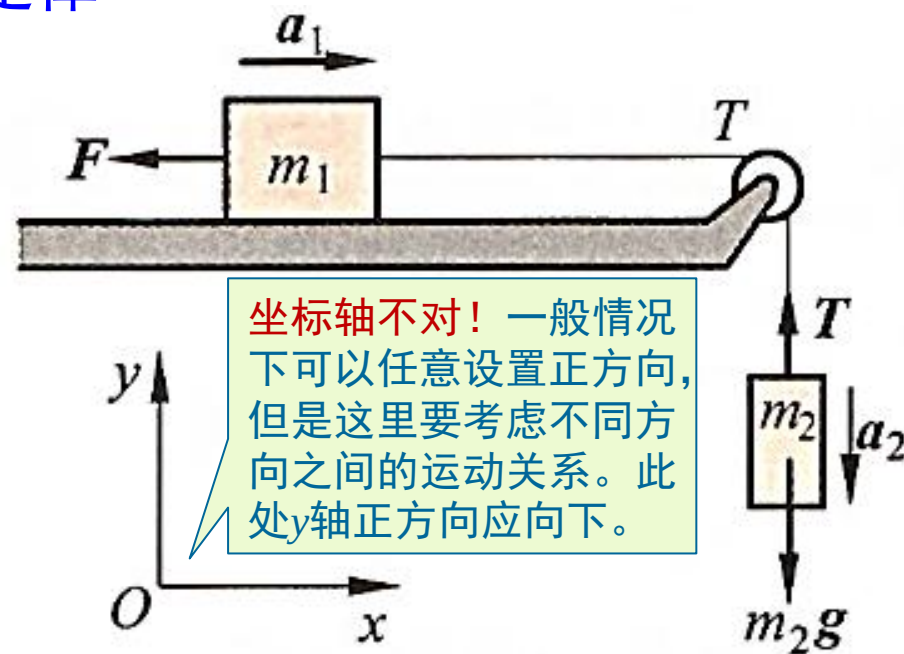
$$-F + T = m_1 a_1 = 0$$

对 m_2

$$-T + m_2 g = m_2 a_2 = 0$$

此二式联立给出

$$F = m_2 g = 2.0 \times 9.8 = 19.6 \text{ (N)}$$



2.3 牛顿运动定律的应用

例3 在光滑桌面上放置一质量 $m_1 = 5.0 \text{ kg}$ 的物块，用绳通过一无摩擦滑轮将它和另一质量为 $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ 的物块相连。

(1) 保持两物块静止，需用多大的水平力 $\vec{F}$ 拉住桌上的物块？ (2) 换用 $F = 30 \text{ N}$ 的水平力向左拉 m_1 时，两物块的加速度和绳中张力 $\vec{T}$ 的大小各如何？ (3) 怎样的水平力 $\vec{F}$ 会使绳中张力为零？

(2) 当 $F = 30 \text{ N}$ 时，则用牛顿第二定律

对 m_1 ，沿 x 方向 $-F + T = m_1 a_1$

对 m_2 ，沿 y 方向 $-T + m_2 g = m_2 a_2$

由于 m_1 和 m_2 用绳连接着，所以有 $a_1 = a_2$ ，令其为 a

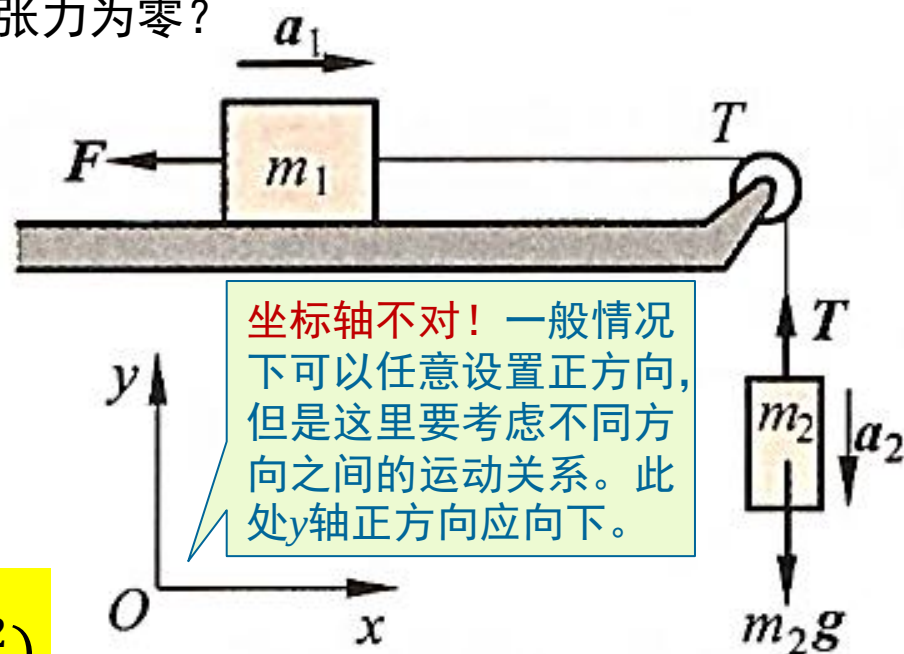
联立以上二式，可得两物块的加速度为

$$a = \frac{m_2 g - F}{m_1 + m_2} = \frac{2 \times 9.8 - 30}{5.0 + 2.0} = -1.49 (\text{m/s}^2)$$

和图所设 $\vec{a}_1$ 和 $\vec{a}_2$ 的方向相比，此结果的负号表示，两物块的加速度均与所设方向相反，即 m_1 将向左而 m_2 将向上以 1.49 m/s^2 的加速度运动

由式 $-T + m_2 g = m_2 a_2$ 可得此时绳中张力为

$$T = m_2 (g - a_2) = 2.0 \times [9.8 - (-1.49)] = 22.6 (\text{N})$$



例3 在光滑桌面上放置一质量 $m_1 = 5.0 \text{ kg}$ 的物块，用绳通过一无摩擦滑轮将它和另一质量为 $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ 的物块相连。

(1) 保持两物块静止，需用多大的水平力 $\vec{F}$ 拉住桌上的物块？ (2) 换用 $F = 30 \text{ N}$ 的水平力向左拉 m_1 时，两物块的加速度和绳中张力 $\vec{T}$ 的大小各如何？ (3) 怎样的水平力 $\vec{F}$ 会使绳中张力为零？

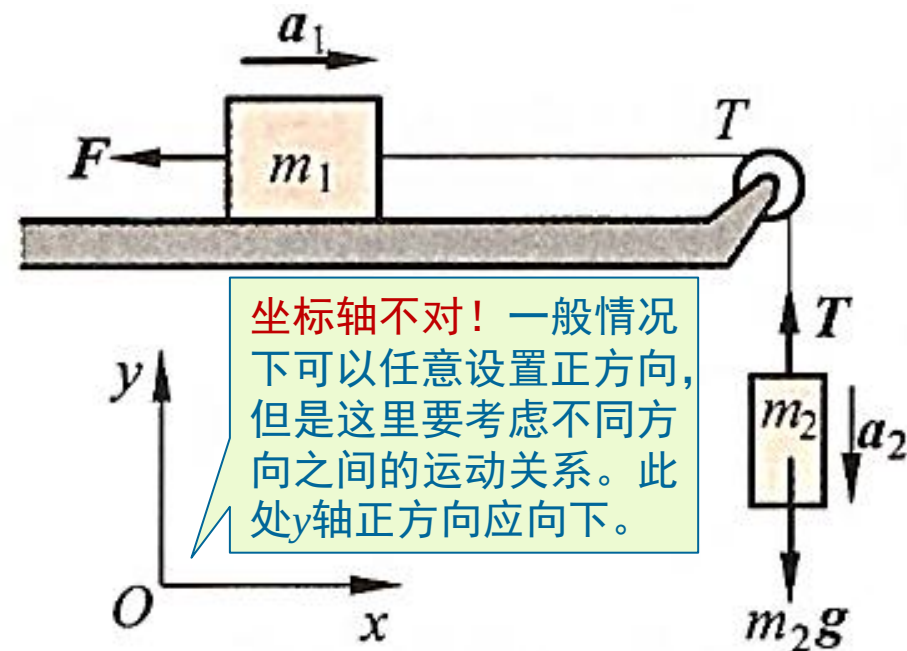
(3) 若绳中张力 $T = 0$ ，则由式 $-T + m_2 g = m_2 a_2$ 知， $a_2 = g$ ，即 m_2 自由下落

由牛顿第二定律可得

$$-F = m_1 a_1 = m_1 a_2 = m_1 g$$

$$F = -m_1 g = -5.0 \times 9.8 = -49 \text{ (N)}$$

负号表示力 $\vec{F}$ 的方向应与图中所示方向相反，即需用 49 N 的水平力向右推桌上的物块，才能使绳中张力为零



例4 一个水平的木制圆盘绕其中心竖直轴匀速转动。在盘上离中心 $r = 20 \text{ cm}$ 处放一小铁块，如果铁块与木板间的静摩擦系数 $\mu_s = 0.4$ ，求圆盘转速（以 r/min 表示）增大到多少时，铁块开始在圆盘上移动？

解 对铁块进行分析。它在盘上不动时，是作半径为 r 的匀速圆周运动，具有法向加速度 $a_n = r\omega^2$ 。图中所示为铁块受力情况， $\vec{f}_s$ 为静摩擦力。

对铁块用牛顿第二定律，得法向分量式为

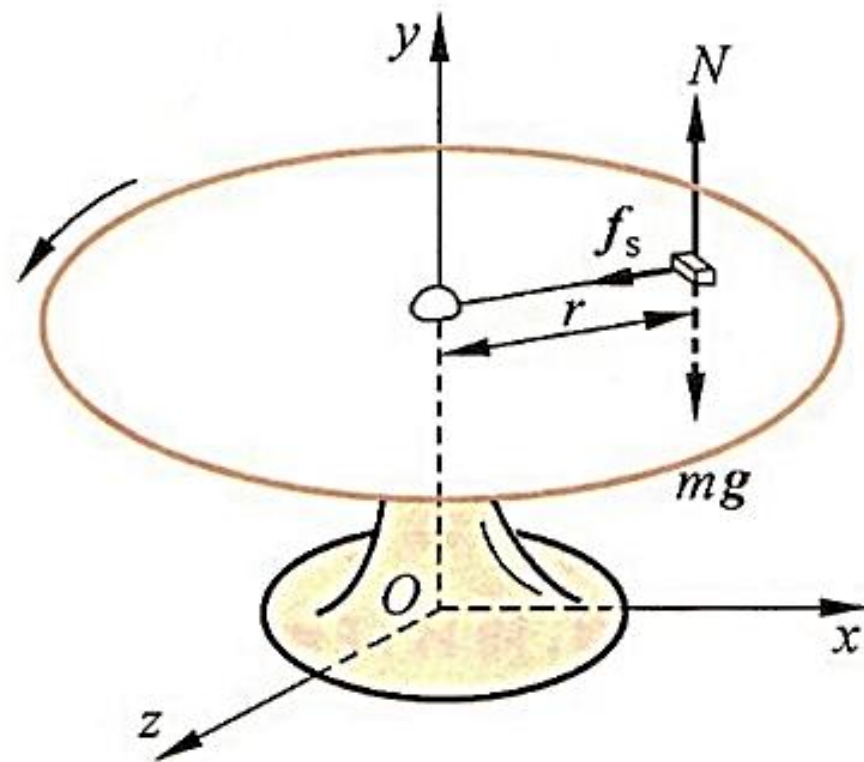
$$f_s = ma_n = mr\omega^2 \leq \mu_s N = \mu_s mg$$

$$\mu_s mg \geq mr\omega^2$$

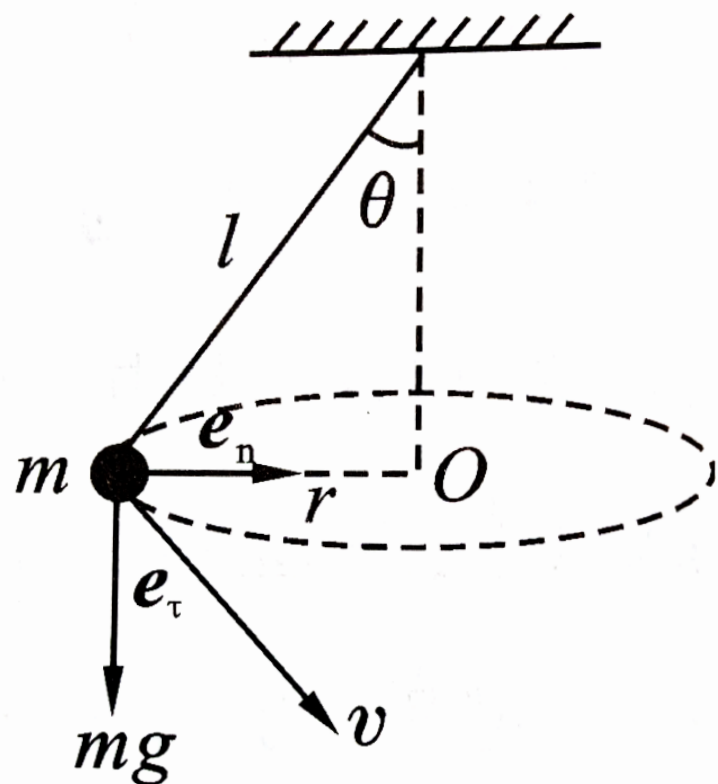
$$\omega \leq \sqrt{\frac{\mu_s g}{r}} = \sqrt{\frac{0.4 \times 9.8}{0.2}} = 4.43 \text{ (rad/s)}$$

$$n = \frac{60\omega}{2\pi} \leq 42.3 \text{ (r/min)}$$

这一结果说明，圆盘转速达到 42.3 r/min 时，铁块开始在盘上移动。



例5 如图所示，摆长为 l 的圆锥摆，细绳一端固定在天花板上，另一端悬挂质量为 m 的小球，小球经推动后，在水平面内绕通过圆心 O 的铅直轴做角速度为 ω 的匀速圆周运动。问绳和铅直方向所成的角度 θ 为多少？空气阻力不计。P40 例2-6



例5 如图所示，摆长为 l 的圆锥摆，细绳一端固定在天花板上，另一端悬挂质量为 m 的小球，小球经推动后，在水平面内绕通过圆心 O 的铅直轴做角速度为 ω 的匀速圆周运动。问绳和铅直方向所成的角度 θ 为多少？空气阻力不计。P40 例2-6

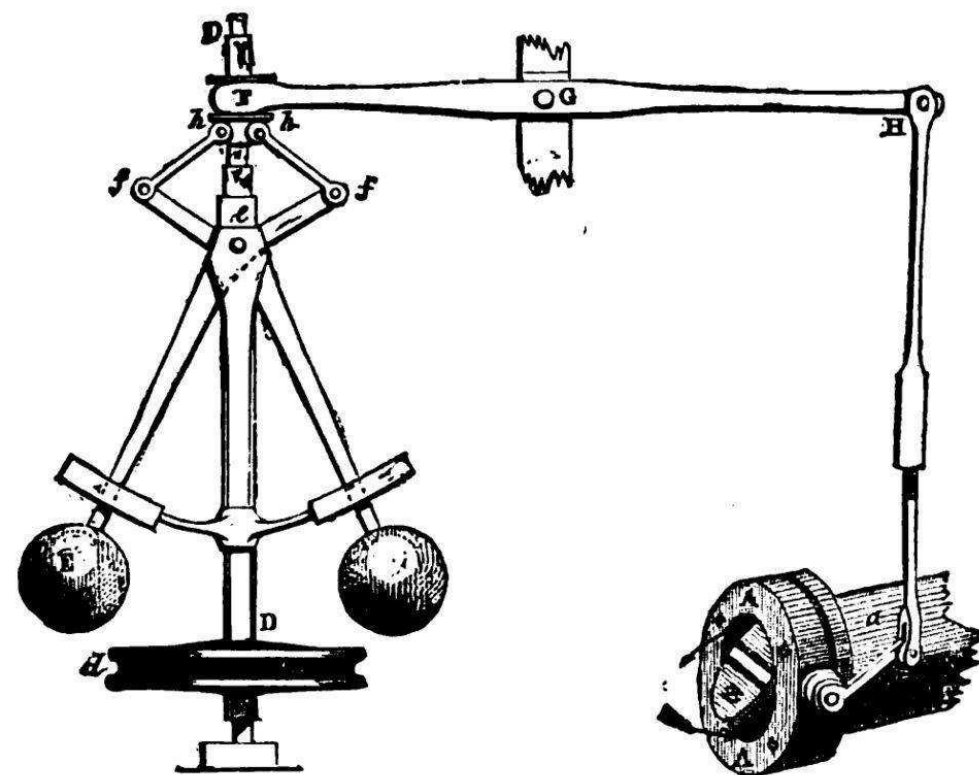
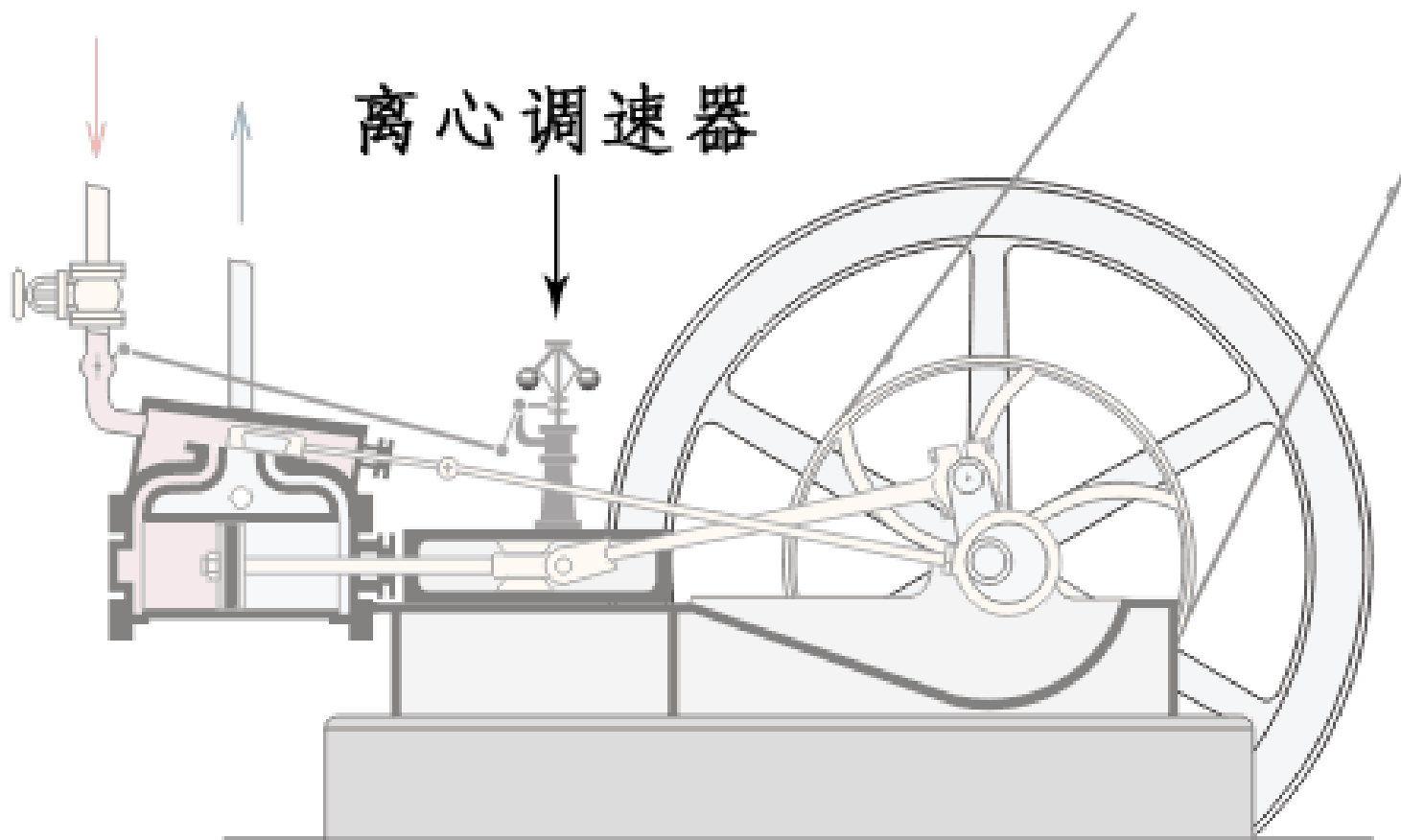


FIG. 4.—Governor and Throttle-Valve.

例6
(72)

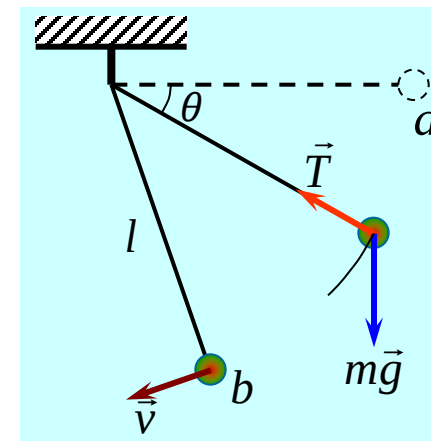
设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比，即 $\vec{f} = -k\vec{v}$ ， k 为比例系数。抛体的质量为 m 、初速度为 $\vec{v}_0$ 、抛射角为 α 。求抛体运动的轨迹方程。P40 例2-7

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and is surrounded by several small yellow triangles, suggesting movement or a festive atmosphere.

本节完

4-3 动能定理

例7* 如图，一个质量为 m 的小球系在细线的一端，细线的另一端固定于墙面的钉子上，线长为 l 。先拉动小球使细线保持水平静止，然后释放小球向下摆动。求细线摆下 θ 角时小球的速率和线的张力的大小。（例4-3）



【解1】 用**牛顿定律**求解。

取小球为质点。在任一时刻，当小球下摆角度为 θ 时受力分析如图。小球在竖直面内做圆周运动，所以取自然坐标系。

按牛顿第二定律，其切向运动分量式为

$$mg \cos \theta = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$\therefore \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dv}{d\theta} = \frac{v}{l} \frac{dv}{d\theta}$$

代入上式

$$gl \cos \theta d\theta = v dv$$

4-3 动能定理

小球摆角从0增大到 θ 时，速率由0增大到 v ，所以

$$\int_0^\theta gl \cos \theta \, d\theta = \int_0^v v \, dv \quad \Rightarrow \quad gl \sin \theta = v^2/2$$

$$\therefore v = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

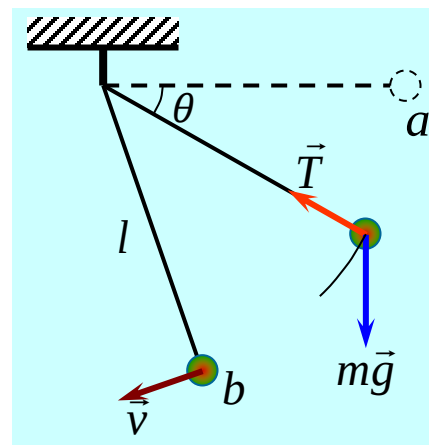
当小球摆角为 θ 时，牛顿第二定律的法向分量式为

$$T - mg \sin \theta = ma_n = m \frac{v^2}{l}$$

将 v 代入上式，可得线对珠子的拉力为

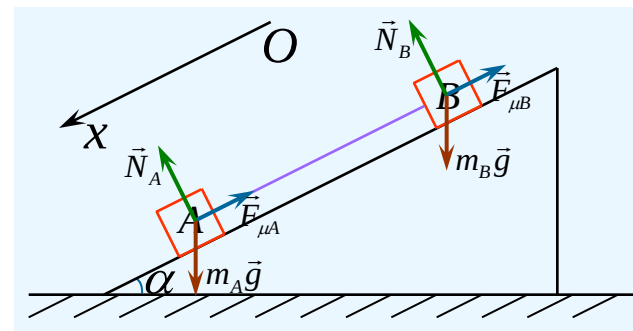
$$T = 3mg \sin \theta$$

这也就是线张力的大小。



2.3 牛顿运动定律的应用

例8* 如图，物体A和B的质量分别为 $m_A=1.50\text{kg}$ ， $m_B=2.85\text{kg}$ ，它们之间用绳子连接，在倾角 $\alpha=30^\circ$ 的斜面上向下滑动，A和B与斜面间的滑动摩擦因数分别为 $\mu_{kA}=0.15$ ， $\mu_{kB}=0.21$ 。(1) 求物体A和B加速度；(2) 求绳中的张力；(3) 如果将物体A和B互换位置，(1)和(2)的结果又如何？（例3-1）



[解]

思路： 首先判断 T 是否为零，然后才能正确求解。

先假设A和B间没有绳子连接，受力情况如图所示。

取斜面向下为正 x 方向，由牛顿第二定律，有

$$\begin{cases} m_A g \sin \alpha - \mu_{kA} m_A g \cos \alpha = m_A a'_A \\ m_B g \sin \alpha - \mu_{kB} m_B g \cos \alpha = m_B a'_B \end{cases}$$

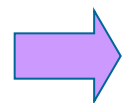
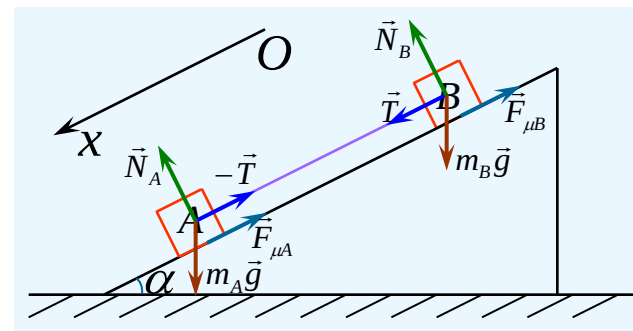
$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a'_A = g \sin \alpha - \mu_{kA} g \cos \alpha = 3.63 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \\ a'_B = g \sin \alpha - \mu_{kB} g \cos \alpha = 3.12 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} a'_A > a'_B \\ T \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2.3 牛顿运动定律的应用

- (1) $T \neq 0$, 绳子中有张力, $a_A = a_B = a$, 物体A、B的受力情况如图所示.

同样建立Ox坐标系, 由牛顿第二定律有

$$\begin{cases} m_A g \sin \alpha - \mu_{kA} m_A g \cos \alpha - T = m_A a \\ m_B g \sin \alpha - \mu_{kB} m_B g \cos \alpha + T = m_B a \end{cases}$$



$$a = g \sin \alpha - \frac{\mu_{kA} m_A + \mu_{kB} m_B}{m_A + m_B} g \cos \alpha = 3.29 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

- (2) 绳中的张力 $T = m_A g \sin \alpha - \mu_{kA} m_A g \cos \alpha - m_A a = 0.51 (\text{N})$

- (3) 如果将物体A和B互换位置, 则绳中的张力为零, 物体A和B的加速度分别为

$$\begin{cases} a'_A = g \sin \alpha - \mu_{kA} g \cos \alpha = 3.63 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \\ a'_B = g \sin \alpha - \mu_{kB} g \cos \alpha = 3.12 (\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \end{cases}$$

2.3 牛顿运动定律的应用

例9* 已知小球的质量为 m ，水对小球的浮力为 B ，水对小球运动的阻力为 $R = -kv$ ，求小球在水中竖直沉降的速度. (例3-3)

[解]

小球受力分析：重力 $m\vec{g}$ ，浮力 $\vec{B}$ ，阻力 $\vec{R}$ 。

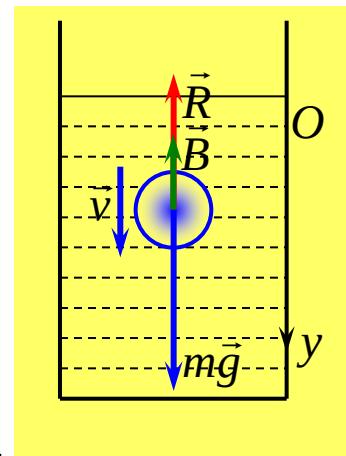
取竖直向下为坐标轴的正方向，由牛顿第二定律得

$$mg - B - kv = m \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{mg - B - kv}{m} \quad (1)$$

分离变量 $\Rightarrow \frac{dv}{mg - B - kv} = \frac{dt}{m} \Rightarrow \int_0^v \frac{dv}{mg - B - kv} = \int_0^t \frac{dt}{m}$

$$\Rightarrow v = \frac{mg - B}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$



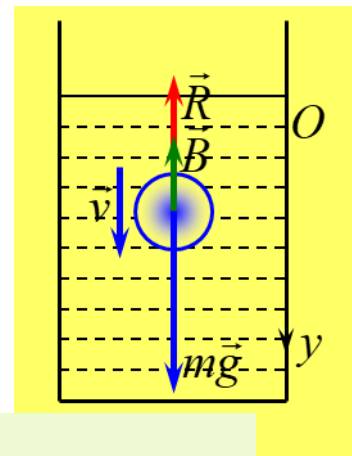
2.3 牛顿运动定律的应用

[分析]

$$v = \frac{mg - B}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

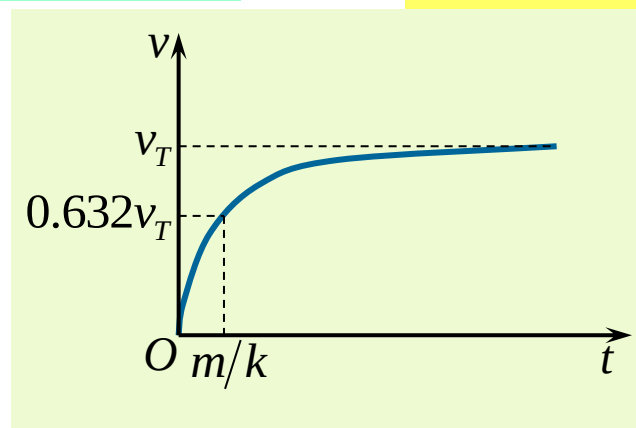
$$\text{令 } v_T = \frac{mg - B}{k}$$

$$\text{则 } v = v_T \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$



$t \rightarrow \infty$ 时, $v \rightarrow v_T$, v_T 称为小球沉降的**极限速度**.

即 $t \rightarrow \infty$ 时, 小球以极限速度匀速下降.



小球在粘性介质中的沉降速度与小球半径有关, 大小不同的小球具有不同沉降速度的特性, 可用于分离不同尺寸的球形微粒.